Lapas 5

Laiko kovariantiškumas ir sektorių būsenos

1. Kai $H = \mathrm{diag}(0, \Delta, 2\Delta)$, $\Delta > 0$, apskaičiuokite būsenos $(|0\rangle + |1\rangle + |2\rangle)/\sqrt{3}$ grįžimo tikimybę. Pakeiskite U_t į $e^{ict}U_t$ ir raskite naują hamiltonianą bei jo sritį. Kuri tikimybės dalis pakinta?
2. **Energijos poslinkiai su perėjimu per intervalo galą.** Erdvėje $L^2(0, L)$ imkite $H = \alpha Q$, $T = -P_\theta/\alpha$, $\alpha > 0$, su sąlyga $\psi(x + L) = e^{i\theta}\psi(x)$ susuktam periodiniam tęsiniui. Kai $0 < s < \alpha L$, iš judesio kiekio tikrinių funkcijų apskaičiuokite $W_s = e^{isT/\hbar}$. Tada apskaičiuokite $W_s H W_s^{-1}$ kaip daugybos operatorių. Nurodykite intervalą, kuriame jis skiriasi nuo $H - s\mathbb{1}$. Kuri kovariantiškumo sąlyga negalioja, nors kompaktinės atramos glodiesiems vektoriams $[T, H]\psi = i\hbar\psi$?

   > **Pirmoji užuomina**
   >
   > Pritaikykite eksponentę vienai judesio kiekio tikrinei funkcijai su susukta kraštine sąlyga. Palyginkite gautą fazę su tos pačios funkcijos verte pastumtame argumente. Kai argumentas išeina iš intervalo, naudokite susuktą tęsinį.

   > **Papildoma užuomina**
   >
   > Padalykite intervalą pagal tai, ar pastumtas argumentas pereina per jo galą. Jungiant daugybos operatorių, susukimo fazės susiprastina, tačiau perėjusioje per galą dalyje koordinatės daugiklis pakinta vienu intervalo ilgiu. Palyginkite šią dalį su siūlomu energijos poslinkiu.

3. Tegul u yra vienetinis sveikojo sukinio sektoriaus vektorius, o v – vienetinis pusiau sveikojo sukinio sektoriaus vektorius. Pažymėkime $\psi = \frac{1}{2}u + i\frac{\sqrt{3}}{2}v$. Raskite šios būsenos unikalų blokinį įstrižaininį atstovą dviejų blokų algebroje, jos stebinio $2\mathbb{1}_{\mathrm{int}} \oplus \mathbb{1}_{\mathrm{half}}$ vidurkį ir nustatykite, ar susiaurinta būsena yra grynoji. Sukonstruokite su faze suderintą sektorius siejantį atskiriantį operatorių ir apskaičiuokite jo vidurkį spindulio būsenoje bei blokiniame mišinyje. Ar šis operatorius yra leidžiamas stebinys?